

신체활동(physical activity)이 건강에 유익함은 많이 알려

져 있고, 누구나 받아들이는 정설이다. 과거에는 강한 운동이 주로 강조되었지만, 지금은 강하지 않은 신체활동이라도 건강에 유효하며, 운동 여부에 무관하게 활동하지 않는 비활동 시간을 줄여야 건강에 좋다고 밝혀졌다.

신체활동이란 에너지 소모를 동반한 골격근의 수축에 의한 지속적 신체 이동을 말한다. 이에 비해 운동은 신체활동보다 작은 개념으로서, 건강과 신체 피트니스(physical fitness)를 향진 또는 유지시키기 위한 계획적, 목적 지향적, 반복적, 정기적 신체 이동을 뜻한다. 한편 신체 피트니스는 신체활동을 영위하기에 신체가 얼마나 적합한지를 말한다.

실제 임상 특히 일차진료에서는 신체활동의 중요성을 환자에게 강조하고, 현 활동 실태를 파악하고, 신체활동 또는 운동을 상담해 주어야 한다. 신체활동의 중요성은 감염병, 급성질환보다는 생활습관병, 만성질환이 더욱 중요한 현대에 더 강조되고 있다.

환자 누구나 신체활동의 중요성은 알지만 실천하지 못하는 경우가 많다. 일차의료기관 의사는 신체활동 여부를 묻고, 어떻게 시행할지 상담해주어야 한다. 이 논문에서는 신체활동 지침과 실천율을 파악한 후 일차의료기관에서 운동 상담을 어떻게 할지 알아보겠다.

신체활동 지침

1. 신체활동의 효과

신체활동은 사망률을 감소시키고, 각종 암과 심뇌혈관질환을 예방하며, 대사에 좋은 영향을 미치고, 근골격계 질환을 좋아지게 하며, 정신건강에 유익하다[1].

신체활동이 증가하거나 신체 피트니스가 좋아지면 사망률이 감소한다는 연구결과는 오래 전부터 다양하게 존재한다. 신체활동은 대장암, 유방암, 방광암, 자궁내막암, 식도암, 신장암, 폐암, 위암 등 각종 암 발생을 저하시킨다. 또한 동맥경화 예방으로 인해 심뇌혈관질환을 예방해 준다. 신체활동이 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 관리해 주기 때문이다. 대사적으로는 비만과 인슐린 저항성, 즉 대사증후군을 개선한다.

근골격계에 대한 효과는 골다공증 예방, 골절 감소, 류마티스 관절염 및 퇴행성 관절염 환자 기능 향상이 입증되었다. 근골격계 통증 감소와 부상 환자 재활에도 운동이 중요한데, 요통, 어깨 충돌 증후군, 근막통 증후군, 섬유근통 증후군, 슬개대퇴증후군, 족저근막염, 발목 염좌 등에 운동 치료가 주요 역할을 한다.

정신건강에 대한 효과는 우울증, 불안, 스트레스, 수면, 치매 및 심리적 안녕감 등에 입증되었다. 신체활동은 우울증 위험을 낮추고 우울증 진단 여부에 상관없이 우울 증상을 개선시킨다. 불안 증상도 경감시키는데 급성 불안 증상

과 만성 불안을 모두 좋아지게 한다. 같은 신체활동이라도 직업성 신체활동보다는 여가 신체활동이 우울 증상을 낮춘다는 연구도 있다[2]. 2016, 2018 국민건강영양조사에서 11,679명 대상 다변량회귀분석 결과 우울 증상(Patients Health Questionnaire-9으로 정의됨)은 직업 신체활동 100 metabolic equivalent (METs)/week 높을 때 1.012배 높게 연관되고, 여가 신체활동 동량 증가에 0.962배였다. 스트레스, 신체활동, 관상동맥 질환이 서로 관련이 있다는 연구도 있다[3]. 관상동맥혈관 촬영술로 관상동맥질환이 확인된 423명(35-65세)을 Gensini 점수로 심각과 비심각 관상동맥질환으로 나누어 다변량 이진분류 로지스틱 회귀분석(multivariable binary logistic regression)을 시행한 결과, 스트레스 지수(perceived stress scale-14)가 높을수록 관상동맥질환 심각도가 증가하였고, 신체활동이 높을수록(international physical activity questionnaire로 600-1,500 METs/week) 심각 관상동맥질환이 낮았다(odds ratio, 0.43). 수면의 질 향상은 입면 시간 감소, 수면 도중 각성 감소, 깊은 수면시간 증가, 낮 졸림 감소 등으로 나타난다. 인지 기능 향상, 기억력과 집중력 및 학습능력 개선도 입증되었다.

신체활동 특히 운동은 심폐 및 근골격계, 즉 팔 다리 허리 등에 부담을 주기 때문에 위험성도 내포하고 있다. 숨어 있던 허혈성 심질환으로 인해 심장 발작이 생길 수 있다. 하지만 준비 운동, 무리하지 않은 운동 등으로 예방이 가능하며, 운동에 의한 공중 보건 이득에 비해서 심장 발작 위험도가 상대적으로 낮다. 근골격계 부상도 주의해야 하는데, 자신의 체력에 맞는 운동이 필요하며 기후나 환경에 따라 적절히 대처하면 큰 문제가 없다. 앉아서 보내는 시간, 즉 좌식 생활은 독립적으로 건강에 나쁜 영향을 미친다. 즉 운동 여부에 상관없이 많은 시간을 앉아서 보낼수록 건강에 좋지 않다.

2. 신체활동 지침

건강을 유지 증진하기 위해 신체활동을 얼마나 해야 할까? 세계 여러 나라에서 국민들을 위한 신체활동 지침을 발표해서 권장해 왔는데, 2008년 미국에서 근거를 집대성한 신체활동 지침이 발표되었고, 2010년 세계보건기구(World

Health Organization, WHO)에서 이를 받아들였다. 그후 2018년 미국 신체활동 지침이 개정되었고 2020년 WHO 지침이 발표되었다. 우리나라 보건복지부에서는 2013년 한국인을 위한 신체활동 지침을 발표하였다. 우리나라와 미국, WHO 지침은 유사하고, 개정된 최신 지침도 이전 지침과 골격은 그대로 유지하고 있으며, 일부 내용이 수정 보완되었다.

WHO 지침에 의하면, 모든 18-64세 성인은 일주일에 150-300분 중간강도 유산소 신체활동(고강도인 경우 75-150분 또는 동량의 두 가지 조합)과 주 2회 이상 근력 운동을 시행하여야 한다. 고강도는 중간강도 유산소 활동의 약 2배 강도에 해당하므로, 고강도 10분은 중간강도 20분으로 계산한다. 예를 들어 일주일에 중간강도 활동 60분, 고강도 활동 40분을 시행하였다면, 중간강도 활동 140분으로 산정한다(60분+40분×2=140). 최신 지침에서는 중간강도 유산소 신체활동 목표를 적어도 150분 이상이 아니라 150-300분으로 적시하고 있다. 이는 일주일에 150분만 시행하는 것 보다는 가급적 300분까지 늘리는 것이 최소한의 목표임을 제시하는 효과가 있다. 또한 300분 이상 시행하면 더 많은 건강 이득이 있음을 기술하였다[4].

어린이와 청소년은 중고강도 유산소 신체활동을 매일 60분 이상 시행해야 한다. 그중 고강도 유산소 활동, 근력 운동, 뼈 강화 운동은 적어도 3일 이상 포함되어야 한다. 뼈 강화 운동은 뼈에 부하가 가해지는 운동인데 점핑, 깡충깡충 뛰기, 줄넘기, 댄싱, 근력 운동 등이 해당된다.

65세 이상 성인은 가급적 18-64세 성인과 같은 지침을 시행한다. 이에 더해, 다양하게 구성된 신체활동을 하되 근력과 균형감 향상 활동을 주 3일 이상 시행해야 함이 강조된다. 기능 향상과 낙상 예방을 위해 균형감각, 하지 근력과 유연성 등을 향상시킨다. 한 발로 서기, 한 발로 서서 상체 움직이기, 뒤꿈치로 서기, 눈감고 서기, 부드럽거나 울퉁불퉁하거나 경사진 바닥에 서기 등 낙상 예방을 위한 신체활동을 일주일에 3회 이상 시행해야 한다. 유연성, 즉 스트레칭 운동 시간은 신체활동 지침상의 주당 유산소 신체활동 시간에 포함하지 않는다.

임신 및 산후 여성도 꾸준히 신체활동을 시행해야 하는데,

적어도 주당 150분 이상 중간강도 유산소 활동을 해야 하며, 근력 운동과 가벼운 스트레칭도 시행하는 것이 좋다. 임신 전에 고강도 유산소 활동을 꾸준히 시행했던 여성은 같은 활동을 임신과 산후 기간에도 지속할 수 있다.

부가적으로 모든 연령에서 앉아서 보내는 시간은 줄여야 한다. 일주일에 한두 번 몰아서 운동하는 것은 부상의 위험을 높이기 때문에, 가급적 3일 이상 여러 날에 나누어 실천한다. 특히 만성질환자는 주말에 몰아서 운동하는 경우, 효과가 없다는 논문도 있다. 과거에는 10분 이상 유산소 활동을 해야 효과 있다고 알려졌었지만, 최근 연구결과가 축적되면서 1,2분 짧은 신체활동도 유효하다는 사실이 밝혀졌다. 따라서 지속 시간에 상관없이 나누어 실천해도 된다.

무리하면 부상을 당하거나 힘들어 진행하기 어려우므로 자신의 체력과 상황에 맞게 시행해야 한다. 준비 운동과 정리 운동은 운동 전과 후에 시행하는 운동으로, 원래 계획된 본 운동의 50% 정도 강도로 시행하는 신체활동이며, 스트레칭이 포함될 수 있다. 예를 들어 조깅 전후에 걷기와 스트레칭을 하면 된다. 근거가 확실하지 않지만 부상을 예방할 수 있고, 숨어 있던 심장병 발작을 막을 수 있기 때문에 준비 운동을 시행하는 것이 좋다. 부상으로부터 회복을 촉진하고, 운동 후 어지럼증을 예방하기 위해서 정리 운동도 시행하는 것이 권유된다.

만성질환자도 규칙적 신체활동이 건강 유지와 심뇌혈관질환 합병증 예방에 매우 중요하므로 신체활동을 시행하여야 한다. 담당 주치의는 만성질환자에게 신체활동을 시행하도록 격려하고, 환자의 체력에 맞게 안전하게 운동하도록 교육하며, 운동에 따른 주의사항을 알려주어야 한다.

3. 유산소 신체활동 강도

신체활동의 강도는 여러 방법으로 정의할 수 있다[5]. 쉬고 있을 때에 비해 상대적으로 얼마나 많은 에너지를 소모하는지를 표시하는 METs가 있다. 1 MET는 성인이 쉬고 있을 때 사용하는 산소섭취량이 3.5 mL/kg/min인데, 1시간에 1 kcal/kg 에너지 소모에 해당된다. 중간강도는 3-5.9 METs에 해당되는 운동 강도를 말하며, 고강도는 6 METs 이상을 말한다. 중간강도(3-5.9 METs)와 고강도(6 METs

이상) 신체활동을 6 METs 전후로 나누는 것은 정밀한 구분 이 아니지만 현실적으로 쉽게 이해할 수 있는 구분이다. 사람의 신체활동 방법에 따른 운동 강도를 알 수 있는 METs 표는 다양하게 많다. 그중 가장 방대하고 정확하게 정리 한 표는 University of South Carolina의 compendium of physical activities이다. 이 표는 검색이 용이하며, 다양한 활동의 METs를 제공하고 있다[6]. 중간강도와 고강도 신체 활동 예시를 몇 가지 알고 있으면 상담에 편리하다. 중간강도 활동으로는 걷기, 속보 등이 해당되고, 고강도 활동으로는 조깅, 달리기 등이 있다.

주관적 활동 강도(ratings of perceived exertion)로 강도를 가늠하는 것도 좋다. 이는 얼마나 힘든지를 주관적으로 10점 단위 또는 20점 단위로 표시한 것이다. 즉 ‘편안하다’를 0점, ‘더 이상 못하겠다’를 최고점으로 하여 ‘보통이다’, ‘조금 힘들다’, ‘힘들다’ 등 표현을 중간 점수로 표시하는 방법이다. 주관적 활동 강도는 심리학자인 Borg가 개발한 척도로서, 20점 단위인 경우에는 각 점수에 10을 곱하면 대략적인 심박수를 나타낸다. ‘힘들다’가 15-16점이고 고강도에 해당한다. 중간강도는 13-14점, ‘조금 힘들다’ 정도이다. 주관적이라 아주 정확하지는 않지만 실제 적용이 가능할 정도의 정확도는 확인되었다.

활동 당시 말이나 노래가 가능한지로 강도를 가늠할 수도 있다(talk test). 중간강도 이하 유산소 활동을 할 때에는 말은 가능하지만 노래는 불가능하다. 고강도 활동을 할 때에는 말도 하기 힘들다.

숨찬 정도를 강도 지표로 삼을 수 있는데, 평소보다 조금 더 숨찬 정도는 중간강도 활동, 평소보다 훨씬 더 숨이 찬 정도는 고강도 활동에 해당한다.

정확한 활동 강도는 산소섭취량이나 심장박동수로 표현할 수 있다. 운동을 최대한 시행하여 최대산소섭취량이나 최대 심장박동수를 구한 후, 최대의 백분율(%)로 강도를 나타내는 방법이다. 즉 운동부하검사를 시행해야 측정할 수 있다. 따라서 현실적으로 사용하기가 용이하지 않다. 최대 심장박동수를 ‘220-나이’로 간략히 적용했던 공식은 지금은 추천되지 않고 있다. 건강한 사람에 변이가 심하고 심장질환자에서는 더욱 부정확하기 때문이다. 베타차단제 등 심장 관련 약

물 투여 환자, 자율신경 이상 당뇨병 환자에서는 운동에 따르는 심박수 반응이 무뎌서 더욱 부정확해진다. 또한 이 공식은 중년과 노년에서 최대심박수가 과다 산정되는 문제를 발생시킨다[7]. 땀나는 정도로 운동 강도를 표현하면 부적절하다. 발한 능력은 사람마다 다르고, 온도와 습도 등의 영향도 받기 때문이다. 임상에서 활동 강도를 가늠할 수 있는 현실적 방법은 활동 종류별 METs, 주관적 활동 강도, 말이나 노래 가능 여부 또는 숨찬 느낌 정도 등이다.

4. 근력 강화 신체활동

근력 강화 신체활동은 일상생활을 편리하게 해주며 부상 위험을 줄여주고, 체중 관리에 도움을 주기 때문에 누구나 반드시 시행해야 한다. 그런데 매일 하는 것보다 신체 부위별로 일주일에 2-3회 시행하는 것이 좋다. 근력 강화 활동으로 생긴 미세한 근육 손상이 회복되고 근육이 커지는 데 시간이 필요하기 때문이다. 또 너무 자주하면 부상 위험이 증가할 수도 있기 때문이다.

근력 강화 신체활동은 아령, 역기, 철봉, 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 무릎 굽혔다 펴기(squat), 코어운동(플랭크 등), 물건 옮기기 등이다. 헬스 클럽에서 기구를 이용한 운동도 대부분 근력 강화 신체활동이다.

근감소증은 낙상, 골절, 장기간 시설 이용, 심혈관계 및 대사질환, 사망 위험을 높이기 때문에 노인에서 근력 강화는 매우 중요하다. 단백질 섭취와 함께 3개월 이상 꾸준한 점진적 부하 증가 근력 운동이 필수적이다[8].

5. 신체활동 지침 요약

신체활동 지침의 주요 사항은 다음과 같다. 일차의료기관 의사는 진료할 때 신체활동 여부, 지침 충족 정도를 확인하고 적절하면 격려하고 부족하면 증가하도록 상담해야 한다.

성인은 다음과 같은 신체활동을 실천하도록 상담한다. (1) 앉아서 지내는 시간을 줄이고 가끔씩 많이 움직인다. (2) 중간강도 유산소 신체활동을 일주일에 150-300분 실천한다. 또는 고강도 유산소 신체활동을 일주일에 75-150분 실천하거나, 중간강도와 고강도 활동을 합하여 해당 시간만큼 실천한다. 그 이상 활동을 하면 더 많은 건강 이득을 얻을 수 있

다. (3) 근력 강화 신체활동을 일주일에 2일 이상 실천한다.

65세 이상이면 다음과 같이 신체활동을 한다. (1) 가능하면 전술한 성인 신체활동(1-3번)을 실천한다. (2) 균형감각 향상과 낙상 예방을 위한 신체활동을 일주일에 3회 이상 시행한다. (3) 자신의 체력과 상황에 맞게 시행한다.

어린이와 청소년은 다음과 같이 신체활동을 시행한다. (1) 매일 하루 60분 이상 신체활동을 시행한다. 그중 대부분은 중간강도 이상 유산소 신체활동이어야 하며, 적어도 3일 이상 고강도 유산소 신체활동을 포함한다. (2) 근력 강화 신체활동은 일주일에 3일 이상 시행하는데, 하루 60분 이상 신체활동에 포함된다. (3) 매일 60분 이상 신체활동에 적어도 3일 이상 뼈 강화 활동을 포함한다. 이는 뼈에 자극이 가해지는 속보, 달리기 등 유산소 운동과 무게를 들어올리는 근력 강화 신체활동이다.

운동 전후에 준비 운동과 정리 운동을 시행한다. 임신 및 산후 여성도 꾸준히 신체활동을 시행해야 한다. 적어도 주당 150분 이상 중간강도 유산소 활동, 근력 강화 활동과 가벼운 스트레칭을 시행한다.

우리나라 신체활동 현황

2020년 WHO 신체활동 실태보고에 의하면 2016년 기준으로 세계 신체활동 지침을 충족하지 못한 비율, 즉 미충족률이 18세 이상 성인의 28% (남성 23%, 여성 32%)였다 [9]. 신체활동 미충족률은 고소득 국가가 저소득 국가의 2배에 달하였다. 우리나라 미충족률은 2020년 19세 이상 성인의 54.4% (남성 51.7%, 여성 57%)로, 세계 평균보다 훨씬 높다(Figure 1) [9,10]. 우리나라 청소년 미충족률은 94.1% (남성 91.3%, 여성 97.1%)로, 매우 높아서 심각한 상태이다 [10]. 세계 청소년 미충족률도 높지만 우리나라보다 낮고, 청소년 여성이 남성보다 높다(85% 대 78%).

우리나라 국민들의 유산소 신체활동 적합도는 2020년 19세 이상 모든 성인의 45.6% (남성 48.3%, 여성 43%)이다. 청소년의 경우는 5.9% (남성 8.7%, 여성 2.9%)로 매우 낮으며, 노인은 33.2% (남성 40.8, 여성 27%)로, 성인 전체보다

낮다(Figure 2) [10].

유산소 신체활동 실천율 변천 경향은 성인 유산소 신체활동의 경우 2014년 58.3%에서 2020년 45.6%로 저하되었다. 동기간 청소년 유산소 신체활동은 5.5%에서 5.9%로 소폭 증가하였다. 근력 신체활동은 성인의 경우 2014년 20.9%에서 2020년 24.7%로 증가하였고, 청소년의 경우 22.1%에서 24%로 증가하였다.

유산소와 근력 신체활동 지침을 모두 만족시키는 비율은 2020년 16.9% (남성 21.9, 여성 11.8%)에 불과하였다. 70세 이상인 경우에는 8.6% (남성 11.8, 여성 6.3%)로 낮았다. 청소년은 4.3% (남성 6.8, 여성 1.7%)에 불과하여 매우 심각하다(Figure 3) [10]. 19세 이상 하루 중 앉아있는 시간은 2014년 7.5시간에서 2020년 8.6시간으로 증가하였다.

2020년 청소년 건강행태 온라인조사 자료를 이용한 경로 분석(path analysis)에 의하면 대상자 54,948명 청소년 중 25.5%가 스마트폰 위험 사용군이었다. 스마트폰 위험 사용군은 신체활동이 낮았고, 이에 직간접적으로 관련된 요인은 성, 사회경제수준, 성적, 앉아 보내는 시간 등이었다[11].

요약하면 우리나라 국민 신체활동 실천율은 전체적으로 낮으며, 여성과 노인에서 더 낮고 청소년에서는 매우 낮다. 이를 감안하여 일차진료에서는 환자의 신체활동 실천 여부를 진료할 때마다 묻고, 신체활동 상담을 시행해야 하겠다.

신체활동 독려 상담

1. 신체활동 생체징후와 처방 요소

일차의료기관은 환자의 신체활동을 격려할 좋은 위치에 있다[12]. 모든 환자에게 생체징후(vital sign)를 측정하듯이 신체활동 여부를 물어보아야 한다. 이를 신체활동 생체징후(physical activity vital sign)라고도 한다. 이런 병력 청취는 만성질환자에게는 더욱 중요하다. 필자는 흡연, 음주, 운동, 식사조절, 심뇌혈관질환 가족력을 모든 만성질환자의 진료에서 물어보고, 의무기록에 기술하고 있다. 운동은 시행 여부, 시행한다면 종류, 강도, 빈도, 시간 등을 확인한다.

신체활동 상담에서도 5As (Assess, Advise, Agree,

Assist, and Arrange) 방법을 사용하는 것이 좋다. 즉 현재 활동 정도를 파악(Assess)하고, 신체활동을 늘리기 위한 조언(Advise)을 하고, 신체활동 맞춤 계획에 합의(Agree)하고, 적절한 책략을 제공해서 신체활동 목표에 도달하도록 돕고(Assist), 재진 기회를 마련해준다(Arrange) [13].

신체활동 처방은 약물 처방과 같이 일정한 요소를 지정해서 알려주어야 한다. 약물 처방할 때 약명, 용량, 하루 빈도, 섭취 시간, 날짜 수 등을 지정하듯이, 활동 빈도(frequency), 강도(intensity), 시간(time), 종류(type) 4가지(FITT)를 정해서 알려주어야 한다. 예를 들면 “일주일에 3회, 한 번에 50분, 걷기와 속보 번갈아 시행하세요.”이다. 걷기는 MET로 3.0–3.5 METs에 해당하고, 속보는 4.3 METs로서 중간 강도 신체활동 범주안에서 약하고 조금 강한 강도이기 때문에, 종류안에 강도가 포함되어 있다[6]. 하지만 배드민턴은 사교적으로 시행하면 5.5 METs 중간강도, 경기로 시행하면 7.0 METs 고강도에 해당하므로 어떻게 할 것인지를 구체적으로 지정해야 한다. 예를 들어 일주일에 5회, 한 번에 30분, 사교적 배드민턴으로 운동 처방할 수 있다.

2. 범이론적 모형

신체활동 처방을 하더라도 환자가 시행하지 않으면, 효과가 없다. 의사는 환자가 실행할 마음이 있는지 여부를 먼저 파악하고, 그에 맞는 상담을 해 주어야 하겠다. 행동 변화에 대한 범이론적 모형(trans theoretical model)에 의하면 행동 변화는 5단계로 이루어진다[14].

항후 6개월 이내 활동 시행 계획이 없는 무관심기(고려전기, precontemplation)라고 판단되면 신체활동의 장점과 비활동의 문제점을 환자 상태에 맞게 설명하여 동기를 유발해야 한다. 신체 비활동 문제를 부정하거나 심각하지 않다고 자기합리화하여 생각하는 단계이기 때문이다. 환자는 신체 활동에 대한 언급 자체를 원하지 않으며 반발하기 쉽다. 의사는 조심스럽게 염려를 표시하며 대화를 서서히 이끌어 가야 한다. 수회에 걸쳐 환자 스스로 필요성을 느끼도록 유도해야 한다. 환자의 성격에 따라서 의사 권유에 대한 반응도 다르게 나타난다. 수동적인 사람은 강하게 지시하는 것을 좋아하지만, 자존심이 많은 사람은 ‘의사 입장에서 과학적 설

명은 해드리는데, 판단은 본인이 하는 것이니 알아서 하세요'라고 접근하는 방법이 더 유효할 수 있다.

장단점은 알고 있으나 결심을 못한 상태인 관심기(고려기, contemplation)에는 장애요인을 파악하고, 행동 변화 정보를 제공한다. 자신 행동의 문제점을 알고 있기 때문에, 언급하는 것을 꺼리지 않는다. 의사는 먼저 환자의 문제를 집중하여 듣고, 건강행태의 문제점을 파악해야 한다. 환자에게 문제점을 해결할 수 있는 몇 가지 대안을 제시해보고, 환자가 그 이득 여부를 스스로 판단하도록 한다. 신체활동의 이점과 함께 실행 미비 장애에 대해서 해결 방안을 같이 모색하고 한번 시도해 볼 것을 권유한다. 예를 들어 자동차 대신 지하철 이용 출퇴근이 가능한지를 환자와 의사가 같이 이야기해 본다.

1개월 내 구체적인 행동을 계획하는 준비기(행동 전기, preparation)에는 지지하고 격려해준다. 환자는 자신이 행동 변화 필요성에 대해 인식하고 행동 변화를 결정한 단계이다. 환자는 행동 변화로 잃어버릴 단점을 고려하면서 마지막으로 저항하고 있는 단계이기도 하다. 환자에게 저항하는 이유가 되는 장애요인이 무엇인지 묻고, 이를 해결할 방법을 제시해 주어야 한다. 보통 이 단계에서 행동으로 진행하지 못하고 계속 머물러 있는 경우가 많다. 따라서 의사는 신체 활동을 시작할 날짜를 명확히 제시해 주는 것이 좋다. 새해 첫날, 생일, 기념일, 명절 등이 좋다. 특정일 이후 달라질 자신이 모습을 상상하도록 끊임없이 이미지 트레이닝을 해주고, 좋아질 것이라는 확신을 주어야 한다.

신체활동을 시작하고 6개월 이내인 실행기(action)에는 지속할 수 있도록 칭찬해주고, 호전된 검사 수치를 알려주고, 향후 희망을 이야기한다. 환자는 자신이 행동 변화를 구체적으로 말할 수 있는 단계이다. 이제는 스스로 장애요인을 극복한 소중한 경험을 가지고, 장애요인이 그리 문제되지 않음을 인지하게 된다. 의사는 우연히 신체활동을 중지할 가능성에 대해서 상담해주어야 한다. 감기, 집안 행사, 부상 등 여러 경우가 있다. 활동 중지는 얼마든지 가능한데, 다시 시작하는 것이 더 중요함을 이야기해 준다. 일시적 비활동이 있었다 하더라도 신체활동의 이득을 고려하여 다시 활동하도록 계속 격려한다.

활동 시작 6개월이 지난 유지기(maintenance)에는 이전으로 돌아가지 않게 지원해 준다. 환자의 인격과 노력을 지지해주고 칭찬해 주어야 한다. 환자는 다시 활동을 하지 않게 되지 않을까 두려워하고, 자주 비활동한 것에 대해 자신감이 낮아질 수 있기 때문이다. 의사는 환자가 현재 활동을 유지할 수 있고, 성공적인 행동 변화 과정에서 일시적 운동 부족은 흔히 발생 가능하며, 이를 극복해서 다시 신체활동을 시행하는 것도 쉬운 일이라고 강조한다. 환자가 행동 변화에 대해 자신감을 가지게 되면, 다시 의지를 가지고 변화된 건강행태인 신체활동을 유지하도록 지지해 준다.

3. 환자 교육 방법

환자 교육의 효율성 제고를 위한 몇 가지 방법은 다음과 같다[14]. 첫째, 간단하면서 명료해야 한다. 신체활동의 필요성을 모두 나열하기 보다 환자에게 가장 중요한 이유를 설명한다. 예를 들어 당뇨병 환자라면 급사나 중풍에 걸릴 위험을 낮추어 준다고 설명한다.

둘째, 지속적인 재교육으로 보강한다. 환자는 의료진에게 들은 내용을 잊어버리거나 잘못 인식하곤 한다. 환자들은 대화 초기에 듣거나 강조되고 반복된 정보를 잘 기억하므로, 주요 내용을 초기에 반복한다. 초진뿐만 아니라 재진할 때마다 신체활동 여부를 묻고, 장애요인 및 실천 방안에 대해 논의해야 하겠다.

셋째, 교육 대상을 정확히 평가하고, 그에 따라 교육 전략을 설정한다. 유연하고 다양한 방법을 사용하는데, 여러 시청각 자료를 화려하게 사용하는 것이 좋을지, 단순한 교육 인쇄자료가 좋을지 의사가 판단해야 한다. 청소년이나 여성은 신체활동을 통한 몸매 교정에 관심이 많고, 노인은 질병 예방에 더 관심이 많을 것이므로, 질환 예방 치료와 함께 고려한 효과도 같이 강조한다.

넷째, 크고 막연한 제안보다 작더라도 구체적인 요구가 더 좋다. “운동하세요.”보다 “어떤 운동 하실래요?”라고 시작해서 운동 종류, 빈도, 강도, 시간 등을 합의하여 결정하면 더 효과적이다.

다섯째, 교육의 적절한 시점을 파악해야 한다. 당뇨로 진단을 받은 시점에 신체활동 방법을 자세히 알려주어도 정보

량이 많거나 당황하여 다 기억하지 못할 수 있다. 일단 기본 운동이 필요하다는 점만 이야기하고, 다음 진료 때 구체화하는 것이 좋다.

여섯째, 환자 교육 내용을 의무기록에 남기는 습관을 가져야 한다. 이번 진료에 교육한 내용을 간단히 기록하면, 다음 진료에 이어서 교육할 수 있기 때문이다. 의무기록의 기본은 SOAP (Subjective data, Objective data, Assessment, Plan)인데 여기에 E (Education)를 더하여 SOAPE를 기록하는 것이 좋다.

신체활동에 대한 교육은 환자들을 모아 놓고 시행하는 집단 교육도 가능하다. 진료 시간에 못다한 이야기를 충분히 말할 수 있으며, 환자들끼리 정보 교환할 기회를 제공한다는 긍정적인 면도 있다. 의사가 시간을 할애해야 하는 부담이 있지만, 다양한 교육 방법의 하나로 제공된다면 시너지 효과가 있겠다. 가장 기본적 환자 교육은 진료할 때 대화를 통한 교육이다. 개인적 동기 유발이 가능하며, 환자의 반응에 따라 적절한 교육이 가능한 장점이 있다. 환자가 이해하기 쉬운 단어를 사용하여 신체활동 방법을 설명해주고, 이해하고 있는지, 궁금한 것은 없는지, 저해 요인은 무엇인지 물어보고, 장애요인에 대해서 공감해주고, 극복할 방법을 같이 찾아보며, 진료 말미에 요약해서 다시 설명해주는 면담 기술이 필요하다. 인쇄물, 동영상, 온라인 강의, 이메일 상담 등 다양한 방법을 사용할 수도 있다. 순응도 향상이 신체활동 분야에서 쉬운 일이 아니기 때문에 다양한 접근을 시도하는 것이 좋다.

4. 순응도 향상 팁

유산소 신체활동 순응도 향상을 위한 상담 방법을 몇 가지 소개하면 다음과 같다[7]. (1) 주중 일상생활에서 걷기 루틴을 만들자. 예를 들어 차를 운전하고 출퇴근하는 경우라면 주차를 목적지의 10분 거리에 한다. 그러면 퇴근 10분이 합쳐져서 걷기 20분이 확보된다. 점심을 5분 거리 식당에서 먹으면 왕복 10분이 더해진다. 하루 총 30분의 걷기가 기본으로 확보된다. (2) 주중에 시간이 없다면 주말에 신체활동 계획을 세워서 실천하다. 토, 일요일에 각 75분씩 걷기를 시행하면 1주 중간강도 활동 150분이 확보되는 것이다. (3) 활동

강도를 높여서 시간을 아끼자. 조깅 등 고강도 활동은 중간강도 활동 시간보다 2배로 시간을 절약하게 된다. (4) 운동 파트너를 만들자. 반려견 산책도 좋다. (5) 집에서 운동하자. 자전거, 트레드밀 등 유산소 활동과 팔굽혀펴기, 스쿼트, 코어 운동 등을 시행할 수 있다. 하지만 순응도가 감소하기 쉽다는 문제는 존재한다. (5) 휴대폰 앱, 인터넷 운동 프로그램을 이용하자. 에어로빅, 요가, 근력 운동, 서킷 훈련 등 다양한 활동이 가능하다. (6) 단체로 운동할 수 있는 헬스장(집)을 이용하자. 특히 트레이너를 고용한다면 순응도가 증가한다. (7) 급성질환이나 부상이 있을 때에는 운동을 하지 말아야 한다. 특히 고강도 활동은 피하고 쉬어야 한다. 심각한 근골격계 부상 후에는 기능 회복이 된 후에 활동을 해야 재부상을 예방할 수 있다. 만성질환이 심해지거나 급성 악화가 되면 활동을 수정해야 한다. 예를 들어 무릎 골관절염이 심해져서 통증이 생기면, 수중 걷기를 시행하는 것이 안전하다.

만성질환 환자의 신체활동 상담

만성질환자도 신체활동을 통한 이득을 충분히 얻어야 한다. 하지만 운동에 따르는 위험성은 조심해야 한다. 과거에는 운동 전에 운동부하검사 등 정밀 검진을 가급적 시행하도록 권유했다. 하지만 최근에는 운동 참여를 독려하기 위해 스크리닝이 덜 강조되고 있다. 통상적 스크리닝이나 진단 검사가 운동 관련 심혈관계 이벤트를 줄인다는 근거가 없기 때문이다.

무증상 환자가 격렬한 운동을 시작하기 전 운동부하검사를 시행해야 할 적응증은 심혈관계 위험 요인이 많은 좌식 생활자, 관상동맥 칼슘 스코어 높음, 조기 관상동맥 질환 가족력 있음, 고위험도라는 임상적 판단(환자가 증상을 숨기거나 정확한 병력을 말하지 않을 때 등)이다.

참고로 2018 미국 신체활동 지침에서 만성질환(당뇨, 심장병, 골관절염 등)이 없고 증상(흉통, 어지러움, 관절통 등)이 없는 사람은 운동 전 진료가 필요하지 않다고 밝혔다[15].

이 논문에서는 일차의료기관에 흔한 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 골관절염 환자들의 신체활동에 대해서 정리하

였다.

1. 고혈압 환자의 신체활동

신체활동은 혈압을 5-8 mmHg 낮춘다. 활동 강도 고저에 무관하게, 지속성이든 짧은 활동 반복이든, 유산소든 근력 활동이든 혈압 강하 효과는 나타난다. 또한 고혈압 환자의 신체활동은 체중 감량, 스트레스 해소, 심폐 기능 개선, 이상 지질혈증 개선 등도 가져온다[16].

유산소 신체활동이 고혈압 환자에게 유익함은 오래 전부터 알려졌다. 근력 강화 활동에 대해서는 부정적이었다가 긍정적으로 바뀌었다. 예전에는 고혈압 환자에게 발살바 효과로 인해 혈액 순환량이 줄어들고, 보상 기전으로 맥박이 빨라지고 혈압이 증가하기 때문에 근력 신체활동을 금기시하였다. 하지만 많은 연구결과, 근력 신체활동이 이런 부작용을 일으키는 경우가 드물고, 오히려 장기적으로는 혈압을 낮추는 효과가 있음이 알려졌다. 근력 강화 활동이 말초 혈관 확장력을 올리고 미세혈관 흐름과 확장을 향상시키기 때문이라 여겨진다. 일정한 무게를 움직이는 등장성 근력 강화 신체활동뿐만 아니라, 움직이지 않고 근육에 힘을 주는 등척성 활동도 혈압을 낮추고, 대사 요인들을 호전시키기 때문에 시행하는 것이 좋다. 근력 강화 신체활동은 모든 주요 근육에 대해 시행하며 일주일에 2-3회 시행하도록 권고된다. 하지만 아주 무거운 무게를 드는 경우에 혈압이 높은 환자에게는 문제가 생길 가능성이 있으므로, 고혈압을 조절하면서 적절한 무게로 운동하기를 권해야 하고, 숨을 멈추지 말고 자연스럽게 숨 쉬도록 교육해야 하겠다.

합병증이 없는 대부분의 고혈압환자는 사전에 특별한 검사를 받지 않아도 안전하게 활동량을 증가시킬 수 있다. 그러나 심장병 기왕력, 가슴 통증, 어지러움 등이 있거나, 심한 활동을 해 본 적이 없는 65세 이상의 환자이거나, 또는 심뇌혈관질환 위험인자가 있는 환자는 운동을 시작하기 전에 운동부하검사 등 정밀검사를 실시하는 것이 안전하다.

2. 당뇨병 환자의 신체활동

당뇨 환자의 신체활동 전 건강 검진에 대해서는 전문가 사이에 견해가 완전히 일치된 것은 아니다. 하지만 문제되

는 경우에만 검진을 거치자는 의견이 대세이다. 즉 당뇨 유병 기간이 어느 기간 이상인 경우, 신체활동 전에 무조건 검진을 받아야 하는 것은 아니다. 무증상이며 비활동적이었던 당뇨 환자가 저강도나 중간강도 신체활동을 하려할 때에는 굳이 검진을 받지 않아도 된다. 즉, 속보 이하 강도 신체활동이라면 스크리닝이 필요 없다. 하지만 원래 하던 신체활동보다 고강도로 할 예정일 때, 심혈관계 질환 위험이 높을 때(고혈압, 흡연, 가족력 등), 다른 신체활동 관련 건강 문제가 의심될 때에는 미리 운동부하검사 실시를 고려하는 것이 좋겠다.

당뇨 환자도 일반 성인과 같이 일주일에 150분 이상, 중간강도 이상 유산소 신체활동을 시행해야 한다. 다만 유산소 신체활동에 의한 인슐린 감수성 증가 효과는 24-72시간 지속되므로 연속해서 2일 이상 신체활동을 쉬지 않는 것이 중요하다. 즉 적어도 일주일에 3일 이상 신체활동을 시행한다.

2형 당뇨병에서 신체활동을 하면 체중 감소 여부에 상관없이 당화혈색소가 감소하는데, 활동 강도가 높으면 당화혈색소 개선 효과가 더 현저하다[17].

1형 당뇨병 환자에서 신체활동의 긍정적 효과에 대한 근거는 2형 당뇨병 환자에 비해 제한적이다. 하지만 체중, 체질량지수, 최대산소섭취량, 저밀도 지단백콜레스테롤과 같은 주요 지표 개선 및 심혈관 사망률 감소는 입증되었다.

신체활동을 규칙적으로 해왔거나 체력이 허용하는 경우에는 고강도 인터벌 훈련(high-intensity interval training)이 도움이 된다. 고강도와 저강도 또는 휴식을 번갈아 시행하는 방법이다. 근거수준이 낮지만 2형 당뇨병 환자에서 고강도 인터벌 훈련이 중간강도 유산소 활동에 비해 당화혈색소, 체중, 체질량지수에서 더 좋은 효과를 보였다.

근력 강화 신체활동 즉 저항 운동도 유산소 활동과 유사하게 인슐린 감수성을 개선시킨다. 반면에 근력 강화 신체활동이 유산소 활동에 비해 심뇌혈관질환 위험을 높이지 않으므로, 당뇨병 환자에서도 권고되어야 한다. 근력 강화 신체활동은 금기 사항이 없는 한 일주일에 2회 이상 시행한다.

2015년 국민건강영양조사에서 65-80세 206명을 대상으로 인슐린 저항성(homeostatic model assessment of insulin resistance)과 악력(3단계로 분류)의 관련성을 분석

한 결과, 가장 약한 악력군은 가장 강한 악력군에 비해 인슐린 저항성이 2.82배(교차비, 2.82 [1.10-7.21]) 높았다. 즉 근력 운동이 대사에 좋은 영향을 미친다[18].

당뇨병 환자에서 신체활동 부작용은 부상, 저혈당 또는 고혈당(고강도 활동에 의해 유발됨) 등이다. 당뇨 환자에서는 신체활동 유발 저혈당을 주의해야 한다. 특히 인슐린분비 촉진제나 인슐린 주사를 사용하는 경우에는 신체활동으로 인해 저혈당이 발생할 수 있다. 활동하는 동안 혈당 변화를 알기 위해서는 신체활동 전후와 신체활동을 마친 이후 혈당을 측정하도록 한다. 저혈당의 위험이 큰 경우에는 신체활동 전 인슐린이나 약제의 용량을 감량하거나 신체활동 전 간식을 섭취할 수 있다. 보통 신체활동 전 혈당이 90 mL/dL 미만인 경우에는 탄수화물 15-30 g을 섭취하도록 해야 한다. 중간 강도로 장시간 지속되는 활동에는 신체활동 1시간마다 체중당 0.5-1 g의 탄수화물 추가가 필요할 수 있다.

인슐린으로 치료받고 있는 당뇨병 환자는 신체활동에 의한 저혈당을 방지하기 위하여 인슐린 용량을 줄여야 하며, 일단 저혈당 증상이 발생하면 즉시 탄수화물을 섭취할 수 있어야 한다. 또한 신체활동하는 날에는 팔, 다리 등 주로 신체 활동하는 근육보다는 복부에 주사를 놓아야 인슐린 흡수가 과다하게 촉진되지 않는다.

저혈당을 예방하기 위해서는 유산소 신체활동하기 전에 근력 신체활동이나 단거리 달리기를 먼저 하는 것이 좋다. 힘든 활동이 흥분 호르몬을 각성시켜서 혈당 저하를 막을 수 있기 때문이다.

신체활동 유발 야간 저혈당도 주의해야 한다. 신체활동 후 6-15시간 심지어 48시간까지 혈당이 저하될 수 있다. 이는 저녁 인슐린 용량 감량, 야식, 연속 혈당 모니터링(continuous glucose monitoring)으로 예방이 가능하다.

신체활동 유발 고혈당도 가능한데, 특히 신체활동전 혈당이 높은 경우에 고강도 신체활동, 즉 단거리 달리기, 강한 유산소 신체활동, 무거운 근력 신체활동 등에 의해 발생할 수 있다. 이러한 신체활동을 할 예정이라면, 인슐린 용량 조절과 인터벌 트레이닝이 권유된다.

당뇨 환자에서 혈압이 조절되지 않거나, 심한 자율신경병, 심한 말초신경병, 발 질환 경력 등이 있으면 고강도 신체활동

을 금하고, 중간강도 이하 신체활동을 시행하는 것이 좋다.

심한 비증식성 안저병이나 불안정 증식성 안저병이 있으면 고강도 유산소 신체활동과 근력 신체활동을 금해야 한다. 망막 출혈, 망막 박리 가능성이 높아지기 때문이다. 점핑, 머리가 아래로 향하는 신체활동, 숨 참기 등도 피해야 한다. 숨 참기는 거리에 변함이 없는 등척성 신체활동(isometric exercise), 즉 관절이 구부러지지 않은 상태에서 힘을 주는 신체활동인데, 발살바 효과를 유발해서 혈압과 안압을 올릴 수 있다.

상지나 하지 감각 감소는 당뇨발의 위험을 증가시킨다. 그러므로 말초신경병증을 동반한 환자는 신체활동 전후 발 상처 여부에 대해 주의해야 하고, 잘 맞는 신발을 사용해야 한다. 심한 신경병증이 있다면 체중 부하가 작은 수영, 자전거, 상체 신체활동 등이 바람직하다.

자율신경병증이 있는 경우, 기립성 저혈압이 있으면 급격한 상하 신체활동을 피해야 하며, 탈수를 예방해야 하고, 신체활동 중 발열을 수분 공급으로 막아야 한다. 또한 신체활동 시작 전 심장질환 정밀 검사를 미리 받는 것이 좋다. 자율신경병증이 신체활동에 필요한 심장 반응, 체온조절 능력, 야간 시력, 갈증 감각을 떨어뜨리고, 심혈관 합병증을 증가시킬 수도 있기 때문이다.

알부민뇨나 신장병이 있을 때에는 예전 지침과 달리 신체활동에 제한이 없다. 투석 받는 중에도 신체활동을 수행할 수 있다. 케톤산증이 있을 경우에는 고강도 신체활동을 금해야 한다. 그렇지만 케톤산증이 없고 전신상태가 양호한 경우에는 고혈당이 있다고 해도 신체활동을 연기하거나 금할 필요는 없다. 예전과 달리 고혈당 자체는 신체활동 금기가 아니기 때문이다. 고혈당이라도 불편한 증상이 없고 케톤증이 없으면 신체활동이 가능하다. 하지만 고강도 신체활동은 혈당이 250mg/dL 미만일 때 시행하는 것이 안전하다. 또 1형 당뇨병 환자가 장시간 인슐린 주사를 맞지 못할 경우에는 고혈당이 발생할 수 있으므로 격렬한 활동을 금지하는 것이 바람직하다. 성인 누구나 운동 여부에 무관하게 앉아서 생활하는 시간을 줄여야 한다. 2형 당뇨병에서도 마찬가지로 앉아서 지내는 시간이 길어야 하는 경우에도 도중에 조금씩 움직이는 것이 좋다.

3. 이상지질혈증 환자의 신체활동

이상지질혈증 환자는 일반 성인과 같은 신체활동을 꾸준히 시행하는 것이 권유된다. 유산소 신체활동은 저밀도지단백 콜레스테롤에 대한 효과가 약하지만 중성지방을 감소시키고 고밀도지단백 콜레스테롤을 증가시킨다. 더불어 당뇨병 발생을 예방하고, 심혈관계 위험을 낮추므로 이상지질혈증 환자에서 유산소 신체활동은 필수적이다[19].

신체활동이 이상지질혈증 자체를 좋아지게 하기에는 부족하지만 나이에 따라 증가하는 현상은 어느정도 막아줄 수 있다. 또한 비만이 심한 이상지질혈증 환자에게는 체중을 줄이면 약을 중단할 수도 있다.

실제 비만은 이상지질혈증 발현과 연관되어 있다. 비만 또는 과체중에서 체중 감량을 하면 총콜레스테롤, 저밀도지단백 콜레스테롤, 중성지방이 감소함이 입증되었다. 따라서 이상지질혈증 환자는 체중을 줄이도록 노력해야 한다. 체중을 줄이거나 유지하려면 유산소 신체활동과 함께 근력 강화 신체활동도 시행하여야 한다. 하지만 운동과 식사조절, 적절한 체중 유지를 하더라도 약을 꾸준히 복용해야 하는 경우가 있음도 미리 고지하는 것이 좋다.

4. 골관절염 환자의 신체활동

골관절염에서 운동은 통증 감소, 삶의 질 향상, 신체 기능 개선을 가져온다. 과거에는 운동이 골관절염을 증가시킨다는 근거들이 있어서 골관절염 환자에게 운동을 권하지 않았다. 하지만 최근에는 골관절염에서 운동이 좋은 영향을 미친다는 사실이 밝혀져서, 신체활동을 적극 권장하고 있다[1].

골관절염 지침 중 수술, 약물 이외 신체활동 관련 권장은 체중 감량(과체중 이상일 때, 5% 감량), 유산소 신체활동, 관절 가동 범위 운동, 근력 강화 신체활동, 수중 운동, 적절한 신발 착용 등이다[20]. 체중이 과다할 때에는 조금이라도 감량하면 체중 부하가 작아지므로 관절에 유리하다. 신체활동은 유산소와 근력 강화가 모두 유효하다. 수중 운동은 체중 부하가 되지 않은 상태에서 안전하게 시행할 수 있는 운동 방법이다.

고관절과 무릎 골관절염 환자에게는 발에 걸리는 부하가 작은 저충격 운동이 좋다. 즉 걷기, 속보, 달리기 보다는 수

영과 고정식 자전거 운동이 바람직하다. 하지만 수영 중 평영은 무릎 통증을 더 증가시킬 수 있다. 무릎이 많이 구부러지기 때문이다. 따라서 자유형, 배영이나 물속 걷기가 무릎 골관절염 환자에게 유익하다. 고정식 자전거를 탈 때에도 무릎 통증이 심해질 수 있다. 계속 구부린 상태에서 운동하기 때문이다. 고정식 자전거 안장 높이를 올려서 다리가 펴졌다가 구부러지도록 하면 무릎에 무리가 덜 간다. 고정식 자전거 운동과 함께 적절한 무릎 운동을 더불어 시행하는 것도 좋다. 예를 들어 기마자세 정도로 무릎 구부렸다 펴기(semi squat) 운동은 무릎에 무리가 없으면서 효과가 있다.

무릎 골관절염에서는 통증으로 인해 근육을 덜 쓰게 되어 대퇴사두근 약화가 발생하여 슬개대퇴 증후군(patellofemoral pain syndrome)이 다발한다. 따라서 대퇴사두근 강화 운동이 권유되는데, 특히 내측광근(vastus medialis obliquus) 강화가 중요하다. 무릎 신전 운동(발목에 모래주머니 찬 상태 또는 헬스 기구 사용 등 부하가 걸린 운동)와 함께 대퇴 내전(adduction) 근력 강화 운동이 권유된다. 의자에 앉은 상태에서 무릎 사이에 주먹이나 책을 끼우고, 양 무릎을 가운데로 밀착시키는 운동도 내측광근 강화 운동이다.

만성 골관절염은 우울, 자궁심 저하를 일으켜서 활동을 저하시키고 더욱 장애를 느끼게 만든다. 신체활동을 하면 이러한 정신 영역에도 좋은 영향을 미쳐서 골관절염에 효과적이다.

점진적 근력 강화 신체활동은 근력, 기능 상태, 통증 스코어에 긍정적 영향을 미친다는 점이 확인되었다. 점차 약해지는 근육을 강화시키려면 가급적 골관절염 초기에 근력 강화 신체활동이 시행되어야 한다. 근력 강화 신체활동이 심하면 좋지 않을 것이라는 선입견이 있었는데 1 repetition maximum의 80%에 해당하는 강한 신체활동에도 안전하다는 점이 입증되었다.

우리나라 골관절염 환자 중 노인 남성은 나이 많을 때, 배우자가 없을 때, 교육 수준이 낮을 때, 주관적 건강 상태가 나쁠 때 신체활동 수준이 낮다[21]. 노인 여성은 나이, 거주지역, 주관적 건강 상태에 따라 신체활동 정도가 달랐다. 순응도 향상 진료 상담을 할 때에는 이를 참고하는 것이 좋겠다.

결론

사람은 누구나 신체활동을 시행해서 건강 이득을 얻어야 한다. 일차의료기관에서는 진료할 때 신체활동 여부를 확인하고 독려하는 것이 좋다. 성인 신체활동 지침은 중간강도 유산소 신체활동을 일주일에 150-300분, 근력 강화 신체활동을 일주일에 2일 이상 실천하는 것이다. 65세 이상은 성인 신체활동을 실천하고 균형감각 향상과 낙상 예방 활동을 일주일에 3회 이상 시행한다. 어린이 청소년은 매일 하루 60분 이상 신체활동을 시행하되 그중 대부분은 중간강도 이상 유산소 신체활동이어야 하며, 적어도 3일 이상 고강도 유산소 신체활동을 포함한다. 근력 및 뼈 강화 신체활동은 일주일에 3일 이상 시행한다. 임신 및 산후 여성도 꾸준히 신체활동을 시행해야 한다. 적어도 주당 150분 이상 중간강도 유산소 활동, 근력 강화 활동과 가벼운 스트레칭도 시행한다.

하지만 우리나라 성인 신체활동 지침 만족도는 2020년 16.9%에 불과하다. 어린이, 청소년, 여성노인에서는 더욱 낮다. 따라서 일차의료기관에서는 환자에게 신체활동 여부를 확인하고, 장려해야 한다. 신체활동을 실천하려면 많은 노력이 필요하다. 진료 시간에는 순응도 향상 방법을 적절히 활용하여 환자가 실천하는 데 도움을 주어야 한다.

고혈압 환자에게도 근력 강화 신체활동이 권장된다. 혈압 강하 효과가 입증되었기 때문이다. 당뇨병 환자도 일반 성인과 같은 신체활동을 시행해야 하는데 인슐린 감수성이 운동 후 48-72시간 지속되므로 가급적 간격을 두고 주 3회 이상 유산소 신체활동을 시행하는 것이 바람직하다. 당뇨병 환자는 신체활동 부작용으로 저혈당 또는 고혈당을 주의해야 한다. 합병증이 있는 당뇨 환자는 적절한 활동 수정이 필요하다. 골관절염에서 운동은 통증 감소, 삶의 질 향상, 신체 기능 개선을 가져온다. 신체활동은 유산소와 근력 강화가 모두 유효하다.

신체활동은 금연, 절주, 식사조절과 함께 반드시 시행해야 하는 건강 생활습관이다. 일차의료기관에서는 상담을 통해 환자의 신체활동이 증진되도록 노력해야 한다.